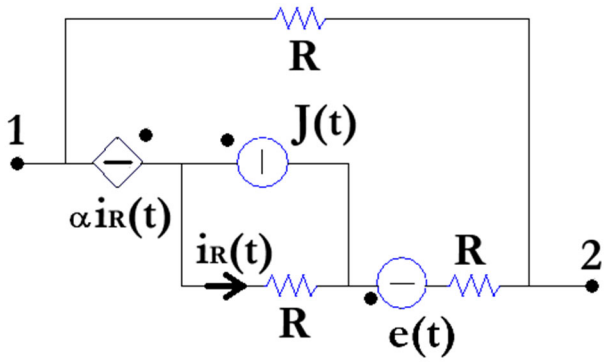
Prova scritta di Elettrotecnica

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Pisa 12/9/2025 Allieva/o: ..... Matricola: .....

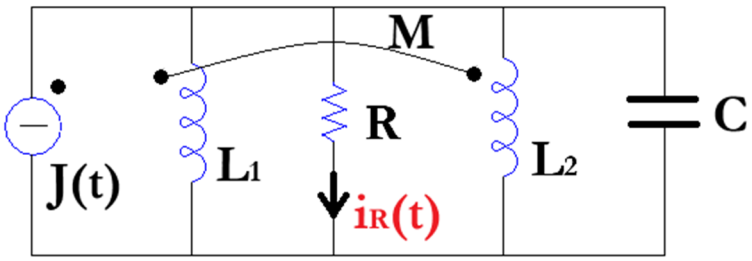
1) Determinare il **circuito equivalente di Thevenin** fra i punti **1** e **2** del circuito in figura.



J(t) = 1 A (costante);
e(t) = 20 V (costante);
R = 10 Ω;
α = 10 V/A.

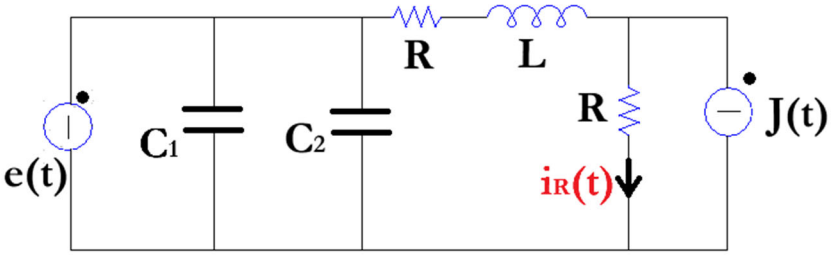
V_{TH} = 10 V;
R_{NO} = 5 Ω;

2) Determinare l'andamento temporale della corrente **$i_R(t)$** indicata in rosso in figura e la **potenza complessa** assorbita dai due induttori mutuamente accoppiati.



J(t) = $\sqrt{2}\sin(1000t)$ A;
R = 10 Ω;
C = 100 μF;
L_1 = 10 mH.
L_2 = 5 mH;
M = 5 mH.
$i_R(t) = \sin(1000t + \pi/4)$ A;
$\bar{S} = 10j$ VA.

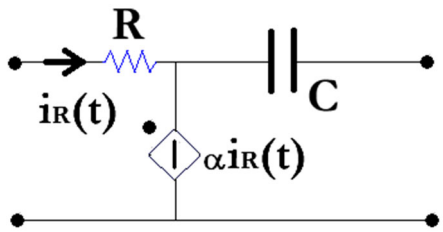
3) Determinare l'andamento temporale della corrente **$i_R(t)$** indicata in rosso in figura per $-\infty < t < +\infty$, ipotizzando che il circuito si trovi a regime per tempi negativi.

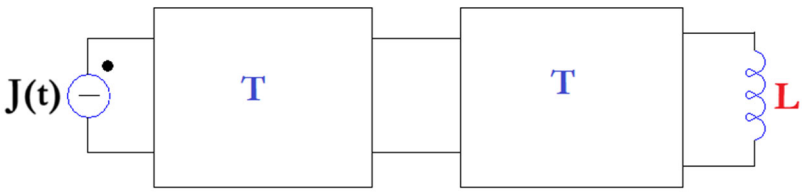


e(t) = 20 u(-t) V;
J(t) = -u(t) A;
R = 10 Ω;
L = 10 mH;
C_1 = 100 μF;
C_2 = 200 μF.

$$i_R(t) = \begin{cases} 1\text{A}, & t < 0 \\ (-0.5 + 0.5e^{-2000t})\text{A}, & t \geq 0 \end{cases}$$

4) Determinare la rappresentazione a parametri **T** della rete a due porte indicata in figura, ipotizzando che il circuito si trovi a regime periodico sinusoidale con pulsazione **ω**. Supponendo poi che due reti con gli stessi parametri **T** siano interconnesse come in figura (a destra), determinare la **potenza reattiva impegnata** sull'induttore L indicato in rosso.





R = 10 Ω; C = 100 μF; α = 20 V/A; ω = 1000 rad/s; J(t) = $5\sqrt{2}\cos(1000t)$ A; L = 20 mH.

$$\bar{T} = \begin{bmatrix} 3/2 & -15j \\ 1/20 & -1/2\,j \end{bmatrix}; \quad Q = 800 \text{ VAR}$$